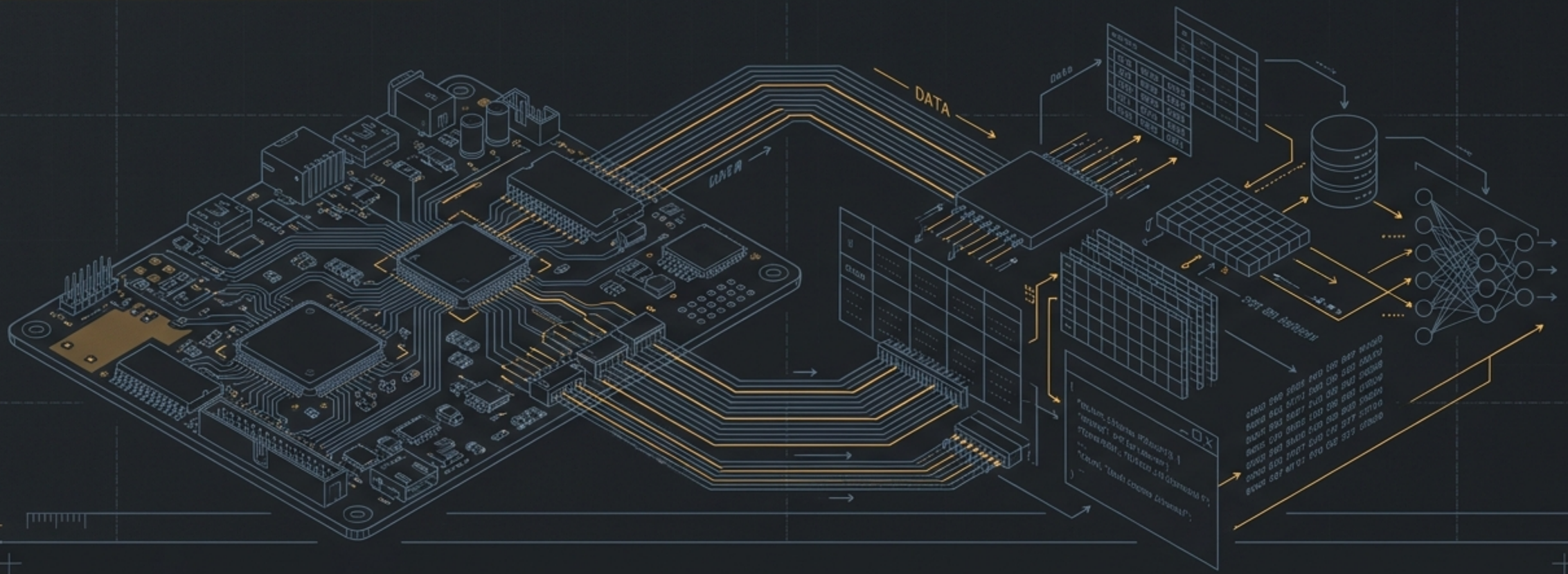
SYS_ARCH_v4.0 // DEEP_LEARNING_IoT



Air Quality Supervision System (AQSS)

Hệ thống Giám sát & Dự báo Chất lượng Không khí Real-time tích hợp Trí tuệ Nhân tạo.

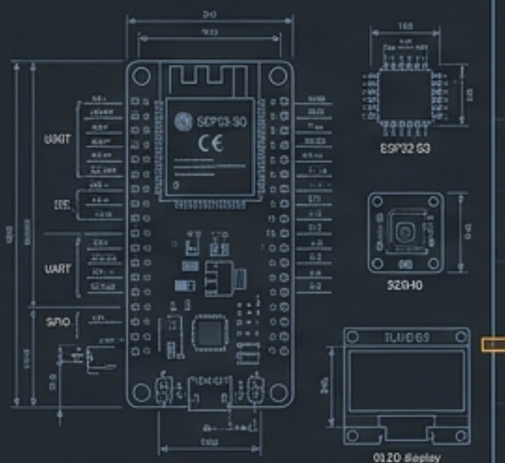
Gemini Notebook

Kiến trúc Hệ thống 4 Lớp: Từ Thu thập Vật lý đến Suy luận Thông minh

LỚP 1: NHÚNG (EMBEDDED)

ESP32-S3 | C++17 | FreeRTOS

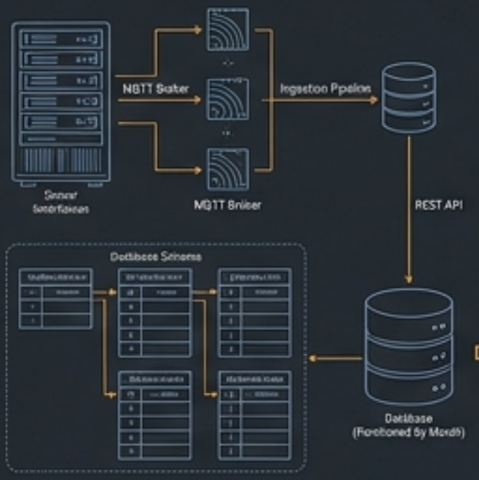
Thu thập cảm biến độ chính xác cao (SCD40, GP2Y1023AU0F), hiển thị OLED, truyền tải MQTT telemetry.



LỚP 2: BACKEND (INGESTION)

Java 21 | Spring Boot | PostgreSQL 16

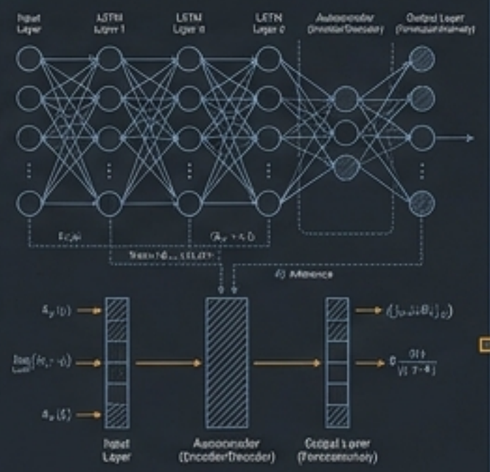
Ingest dữ liệu tốc độ cao, cung cấp REST API, phân vùng lưu trữ theo tháng.



LỚP 3: HỌC Sâu (DEEP LEARNING)

Python 3.11 | PyTorch 2.2 | FastAPI

Dự báo chuỗi thời gian LSTM (24h), Autoencoder phát hiện bất thường & đánh giá độ tin cậy.



LỚP 4: GIAO DIỆN (FRONTEND)

React 18 | TypeScript | TailwindCSS

Dashboard giám sát Real-time chế độ tối, biểu đồ dự báo tích hợp dải tin cậy.



Gemini Notebook

Lựa chọn Phần cứng Lớp Nhúng: Ưu tiên Độ chính xác & Hiệu suất Edge

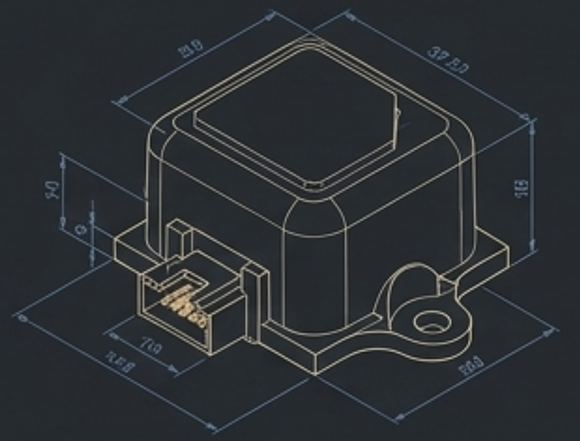


Vi điều khiển (MCU)

ESP32-S3-DevKitC-1

Dual-core Xtensa LX7
240MHz
16MB QSPI Flash
8MB Octal PSRAM

Insight:
Tối ưu tuyệt đối cho xử lý tín hiệu ngắt (interrupts) và vùng nhớ đệm AIoT.

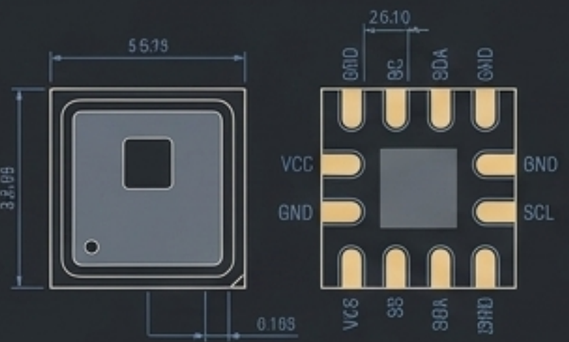


Cảm biến Bụi mịn PM2.5

Sharp GP2Y1023AU0F

Đầu ra PWM kỹ thuật số
Cập nhật 100Hz
Độ nhạy 14 µs/(µg/m³)

Insight:
Tích hợp sẵn MCU tự động phát xung LED. Khắc phục hoàn toàn độ trễ và nhiễu của dòng analog cũ.

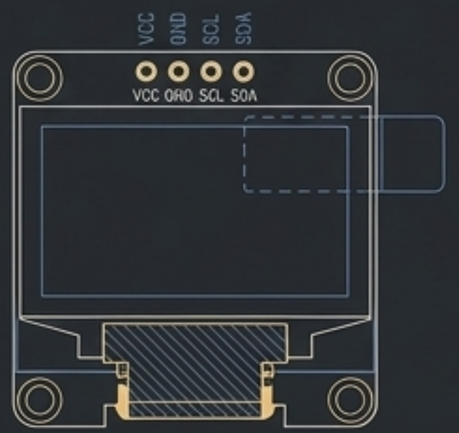


Cảm biến CO2 & Khí hậu

Sensirion SCD40

Công nghệ quang âm NDIR (PASens®)
Giao tiếp I2C (0x62)
Chu kỳ chuẩn 5s

Insight:
Tích hợp bù trừ nhiệt độ/độ ẩm trên chip, độ chính xác cấp công nghiệp.



Màn hình Hiển thị

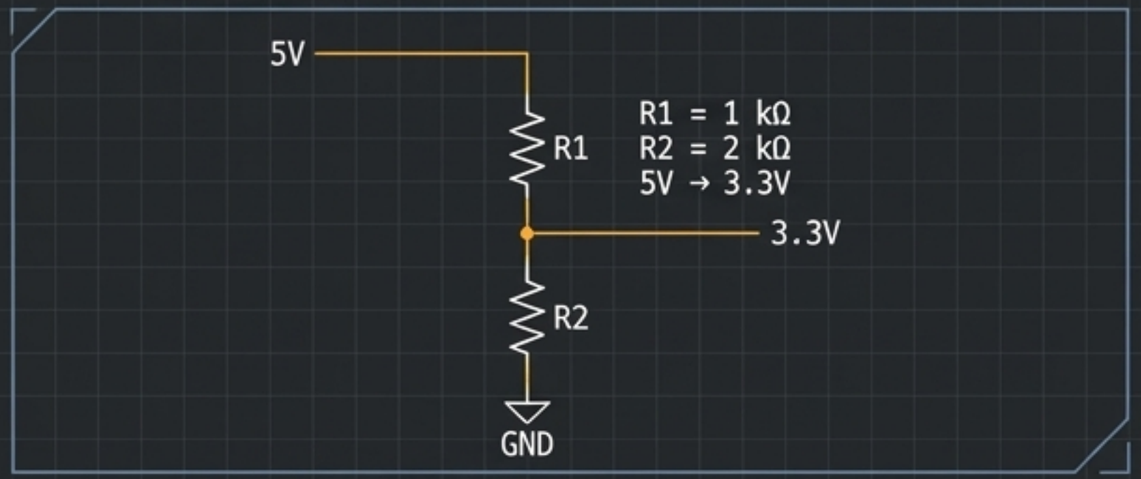
OLED SSD1306 0.96 inch

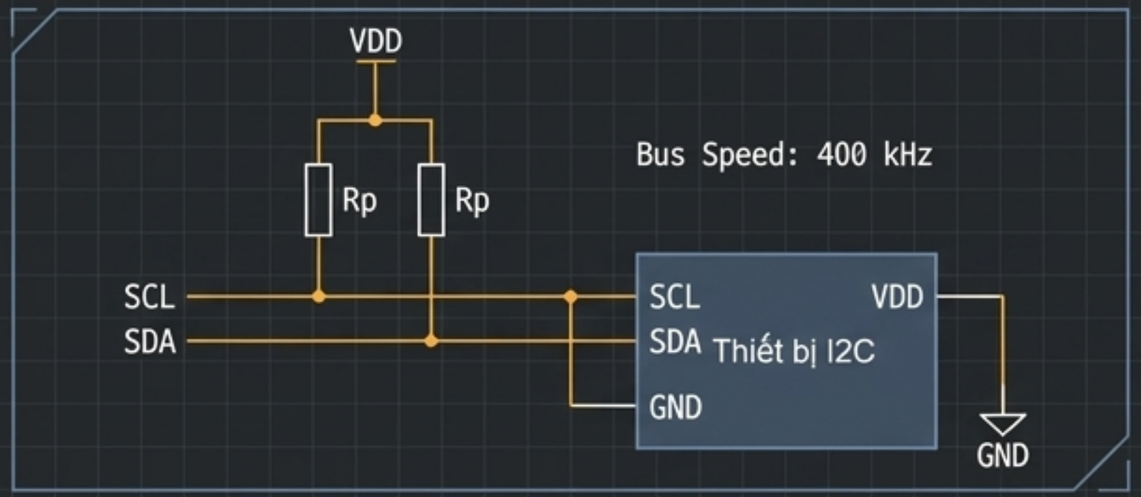
Giao tiếp I2C (0x3C)
Framebuffer toàn màn hình

Gemini Notebook

Thiết kế Phần cứng Cốt lõi: Quy tắc Đấu nối Không Thỏa hiệp

Sơ đồ mạch





Quy tắc Chẩn đoán

⚠ Quy tắc 1: Mạch Chia Áp Bảo Vệ

Cảm biến PM2.5 xuất tín hiệu logic 5V. ESP32-S3 chỉ chịu tối đa 3.6V. Bắt buộc triển khai cầu chia áp để hạ xuống 3.3V trước khi đưa vào chân GPIO 18. Tránh cháy chip.

⚠ Quy tắc 2: Quản lý Xung đột Bus I2C

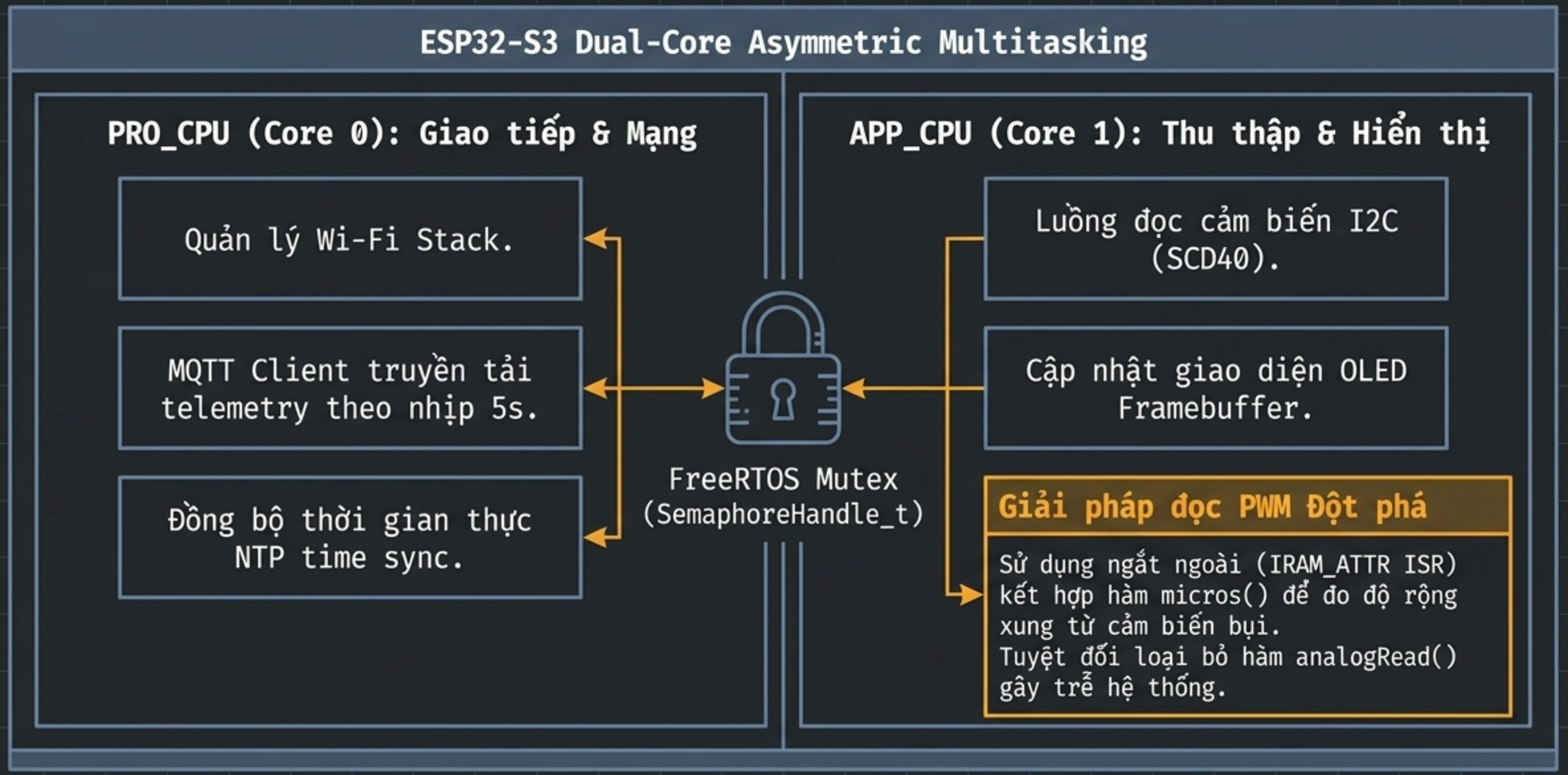
SCD40 và OLED dùng chung bus I2C (GPIO 8 - SDA, GPIO 9 - SCL). Tốc độ bus phải được khóa cứng ở mức 400 kHz để tránh lỗi CRC gây treo cảm biến.

⚠ Quy tắc 3: Phân bổ Vùng Cấm GPIO

Tuyệt đối KHÔNG sử dụng GPIO 33-37 (chiếm dụng bởi Octal PSRAM). Tuyệt đối KHÔNG dùng kênh ADC2 (GPIO 11-20) khi Wi-Fi hoạt động để tránh nhiễu tín hiệu.

Gemini Notebook

Kiến trúc Phần mềm Nhúng: Phân tách Nhiệm vụ với FreeRTOS



Gemini Notebook

Trí tuệ Phân tích (Lớp 3): Dự báo & Tự Đánh giá bằng Deep Learning

Algorithm Pipeline

Giải quyết "Cold Start Problem"



Áp dụng Transfer Learning: Pre-train mô hình bằng tập dữ liệu mở (UCI, OpenAQ). Fine-tune liên tục khi luồng telemetry thực tế đổ về.

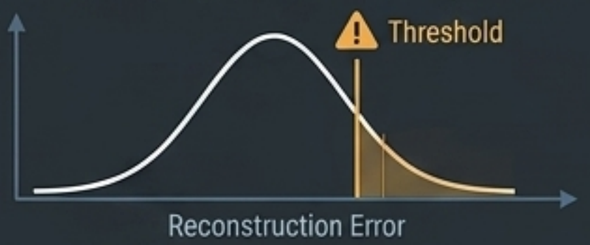
Khối Động cơ Dự báo (Predictive Engine)



Kiến trúc: Attention-augmented Seq2Seq LSTM.

Đầu ra: Dự báo nồng độ PM2.5 và AQI cho 24 giờ tiếp theo (cửa sổ tích lũy từ 6:00 AM).

Khối Động cơ Đánh giá (Evaluation Engine)



Kiến trúc: LSTM Autoencoder.

Nhiệm vụ: Đo lường Reconstruction Error. Cô lập và cảnh báo các hiện tượng trôi dạt cảm biến (drift) trước khi tính toán AQI.

Hệ thống Ra Quyết định (Decision System)

Gemini Notebook

Kế hoạch Thực thi & Lộ trình Triển khai (Execution Roadmap)

Pha 1: Phần cứng & Firmware

Thiết kế PCB, mạch chia áp, firmware FreeRTOS, hiệu chuẩn Zero-point.

MILESTONE: Hoàn thành kiểm thử HIL (Hardware-in-the-loop).

Pha 2: Hạ tầng Backend & Ingestion

Triển khai REST API, MQTT Ingestion bằng Spring Boot 3.3. Phân vùng thời gian PostgreSQL 16.

Pha 3: Triển khai Mô hình Học sâu

Huấn luyện mô hình PyTorch, đóng gói Docker container. Phục vụ inference qua FastAPI.

Pha 4: Giao diện & Tích hợp Toàn diện

Dashboard React/TypeScript Dark-mode. Đồng bộ Real-time qua STOMP WebSocket.

MILESTONE: Kiểm thử End-to-End xuyên suốt 4 lớp.

Gemini Notebook